

Serveur d'annuaire AD (Active Directory)

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	27/09/2024	Version Initiale

Sommaire

1. Service Active Directory.....	2
2. Le Service DNS.....	4
3. Les comptes d'utilisateurs.....	4
4. Les comptes de groupes.....	5
Types de groupes.....	5
Étendue de groupe.....	5
Groupes de domaines locaux.....	5
Groupes globaux.....	6
Groupes universels.....	6
Groupes intégrés et prédéfinis d'un domaine.....	6

1. Service Active Directory

Histoire :

Depuis sa sortie à la fin de l'année 1999 (dans Windows Server 2000), Active Directory (AD) est devenu pour les entreprises le standard de fait en matière de services d'authentification de domaine. Il a depuis bénéficié de plusieurs améliorations et mises à jour, ce qui fait de lui le système d'authentification stable et sûr utilisé actuellement.

À des débuts, AD présentait certains défauts plutôt flagrants. Si votre domaine comportait plusieurs contrôleurs de domaine, les modifications faites par chacun pouvaient provoquer des conflits. Vos modifications étaient parfois conservées, parfois elles ne l'étaient pas... Pour renforcer AD et empêcher les contrôleurs de domaine d'entrer continuellement en conflit, Microsoft a implémenté la stratégie « last writer wins » (dernière version valide). Si cette technique peut s'avérer bénéfique, elle risque néanmoins de donner le dernier mot à la gaffe qui désorganisera toutes les autorisations.

Microsoft a ensuite changé de direction et présenté un « modèle à maître unique » pour AD. Ce contrôleur de domaine peut modifier le domaine, alors que les autres se limitent à traiter les demandes d'authentification. Malheureusement, lorsque le contrôleur de domaine maître tombe en panne, aucune modification ne peut être apportée au domaine avant sa remise en route.

Pour surmonter ce défaut fondamental, Microsoft a séparé les responsabilités d'un contrôleur de domaine en rôles *multiples*. Les administrateurs distribuent ces rôles à plusieurs contrôleurs de domaine, et si l'un d'entre eux tombe en rade, un autre assumera les rôles manquants! Cela signifie que les services de domaine mettent en œuvre un clustering intelligent qui intègre la redondance et la résilience.

Microsoft appelle ce modèle FSMO (Flexible Single Master Operation).

Les Rôles Active Directory (FSMO) :

Microsoft répartit les responsabilités d'un contrôleur de domaine en 5 rôles séparés qui, ensemble, constituent un système AD complet.

Les 5 rôles FSMO sont les suivants :

- Maître du schéma – un par forêt
- Maître d'attribution des noms de domaine – un par forêt
- Maître RID (ID relatif) – un par domaine
- Émulateur PDC (contrôleur principal de domaine) – un par domaine
- Maître d'infrastructure – un par domaine



Maître du schéma : le rôle du maître du schéma consiste à gérer la copie en lecture-écriture du schéma de votre Active Directory. Le schéma AD définit tous les attributs – tels que l'ID, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et l'identifiant de connexion d'un employé – pouvant être associés à un objet dans la base de données de votre AD.

Maître d'attribution des noms de domaine: le maître d'attribution des noms de domaine garantit que vous ne pouvez pas créer dans une même forêt un domaine ayant le même nom qu'un autre. Il s'agit du maître de vos noms de domaine. Comme il n'est pas fréquent de créer de nouveaux domaines, c'est le rôle le plus susceptible d'être tenu par un contrôleur de domaine assumant un autre rôle.

Maître RID: le maître d'ID relatif attribue des blocs d'identifiants de sécurité (SID) à différents contrôleurs de domaine ; ceux-ci peuvent ensuite les utiliser pour les objets nouvellement créés. Dans AD, chaque objet dispose d'un SID, et les derniers chiffres de ce SID correspondent à la partie relative. Pour empêcher que plusieurs objets aient le même SID, le maître RID accorde à chaque contrôleur de domaine le privilège d'attribuer certains SID.

Émulateur PDC: le contrôleur de domaine ayant le rôle d'émulateur de contrôleur principal de domaine est celui qui fait autorité dans le domaine. L'émulateur PDC répond aux demandes d'authentification, modifie les mots de passe et gère les objets de stratégie de groupe. Et l'émulateur PDC donne l'heure à tout le monde! C'est agréable d'être le PDC...

Maître d'infrastructure: le rôle de maître d'infrastructure consiste à traduire d'un domaine à l'autre les identifiants globalement uniques (GUID), les SID et les noms distinctifs. Si votre forêt comporte plusieurs domaines, le maître d'infrastructure est le Babelfish (traducteur) qui agit entre eux. Si le maître d'infrastructure ne remplit pas correctement son rôle, vous verrez dans vos listes de contrôle d'accès (LCA) des SID au lieu de noms résolus.

Le modèle FSMO vous garantit que votre domaine pourra assurer sans interruption la fonction première consistant à authentifier les utilisateurs et les autorisations (avec les réserves standard, comme le fonctionnement du réseau).

En résumé :

Maître du schéma – un par forêt

Gère le schéma (arborescence de l'AD), autrement dit, l'arbre.

Maître d'attribution des noms de domaine – un par forêt

Gère la création des domaines (évite les doublons...)

Maître RID (ID relatif) – un par domaine

Gère-les SID de chaque contrôleur de domaine

Émulateur PDC (contrôleur principal de domaine) – un par domaine

Gère l'authentification, mots de passe, les objets, GPO, Serveur NTP

Maître d'infrastructure – un par domaine

Communication entre les domaines (approbations).

2. Le Service DNS

DNS (Domain Name System = Système de nom de domaines). Un DNS traduit les noms symboliques des machines (Serveur01.Domaine01.net) en Adresse IP (10.184.4.161).

Le serveur connaît obligatoirement comme numéro DNS le numéro 127.0.0.1 (qui est sa propre adresse), ce qui signifie que le contrôleur de domaine s'adresse à son propre service DNS pour effectuer ses résolutions d'adresses. On peut donc taper <http://Domaine01.net> ou <http://Serveur01.Domaine01.net> (exemple donné pour le serveur Prof) dans les navigateurs des ordinateurs du réseau sans déclencher une connexion Internet.

3. Les comptes d'utilisateurs

Tout système d'exploitation (WS20xx, Windows7/10, ...) est capable de gérer des comptes d'utilisateurs locaux, c'est-à-dire des utilisateurs qui peuvent accéder et utiliser la machine sur laquelle est installé ce système d'exploitation (généralement accessible par le *Panneau de configuration / Gestion des utilisateurs*).

Par contre, un serveur WS2019 sur lequel on a installé le rôle « Services de domaine Active Directory (AD DS) » est alors promu « Contrôleur de domaine ». Ces utilisateurs pourront ainsi utiliser les ressources partagées du domaine à condition qu'ils aient les autorisations nécessaires. On utilise à ce moment là des comptes d'utilisateurs de domaine que l'on peut créer et/ou modifier en utilisant les *Outils d'administration / Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* (ces comptes résideront dans le **service d'annuaire Active Directory** alors que les comptes d'utilisateurs locaux résident dans le gestionnaire des comptes de sécurité de l'ordinateur ; le **SAM** = Security Accounts Manager).

A l'ouverture de la session, l'utilisateur indique son nom d'ouverture de session, donné par l'administrateur, et son mot de passe. Il peut ensuite se connecter au domaine et utiliser les ressources mises à disposition.

Une fois les comptes créés, l'administrateur peut à tout moment modifier les options en double cliquant sur l'icône de l'utilisateur. Voir la description des principaux onglets de la boîte de dialogue dans le TP.

On peut également créer un compte à partir d'un compte existant. Les propriétés copiées lors de la copie du compte existant vers le nouveau compte sont également détaillées dans le TP (s'y reporter).

On peut créer un répertoire de base (ou dossier personnel) pour chaque utilisateur. Pour cela, on choisit un lecteur logique (par défaut la lettre " Z ", mais l'administrateur peut choisir une autre lettre à condition qu'elle ne soit pas déjà utilisée) auquel on associe un répertoire (en indiquant le chemin complet). Par exemple :

\\Serveur01\Lycée\Eleves\BTS1\NomElève ou

\\Serveur01\Lycée\Eleves\BTS1\%username% (voir TP)

WS2019 remplace le %username% par le nom de l'utilisateur en cours de création.

L'administrateur peut affecter, à chaque utilisateur, des horaires d'accès au domaine. Si un utilisateur essaie de se connecter alors que son horaire d'accès est dépassé, il ne peut pas se connecter et accéder au domaine. Si son horaire est dépassé alors qu'il est déjà connecté, l'utilisateur reste connecté et peut continuer à travailler. S'il se déconnecte, il devra ensuite attendre le créneau horaire où il est autorisé à se connecter au système.

L'administrateur peut aussi fixer une date d'expiration pour un compte utilisateur. Au delà de cette date, l'utilisateur ne pourra plus se connecter au domaine.

4. Les comptes de groupes

Un groupe est un ensemble de comptes d'utilisateurs, d'ordinateurs et d'autres groupes qui peut être **géré comme une entité unique**. Les utilisateurs (ou ordinateurs) qui appartiennent à un groupe sont les **membres** du groupe.

L'utilisation de groupes simplifie l'administration en permettant d'assigner un même ensemble d'autorisations ou de droits à plusieurs comptes à la fois, au lieu de les assigner à chaque compte individuellement.

Avec les services de domaine Active Directory (AD DS), les groupes sont des **objets d'annuaire** qui résident dans des **conteneurs** de type **domaine** ou **unité d'organisation** (que nous étudierons plus tard).

Les groupes se caractérisent par leur **étendue** et leur **type** :

L'étendue d'un groupe détermine le degré d'application du groupe au sein d'un domaine ou d'une forêt.

Le type de groupe détermine si vous pouvez utiliser un groupe pour attribuer des autorisations depuis une ressource partagée (pour les groupes de sécurité) ou pour réserver l'utilisation d'un groupe à des listes de distribution électronique (pour les groupes de distribution).

Types de groupes

Il existe deux types de groupes dans AD DS : les groupes de distribution et les groupes de sécurité. Vous pouvez utiliser des **groupes de distribution** pour créer des listes de distribution électronique (uniquement avec des applications de messagerie).

Vous pouvez utiliser des **groupes de sécurité** pour affecter des autorisations à des ressources partagées, ce qui permet d'en contrôler l'accès. Les autorisations déterminent qui a la possibilité d'accéder à une ressource partagée mais également le niveau d'accès, par exemples **Contrôle total** ou **lecture seule**.

Étendue de groupe

Les groupes sont caractérisés par une étendue qui identifie le degré d'application du groupe dans la forêt ou l'arborescence de domaine. Il existe trois étendues de groupe : domaine local, global et universel.

Groupes de domaines locaux

Les membres de ces groupes ne peuvent recevoir des **autorisations qu'au sein d'un domaine**.

Les groupes avec une étendue de domaine local vous permettent de définir et de gérer l'accès aux ressources dans un seul domaine.

Ce type de groupe peut contenir les membres suivants :

- Comptes d'utilisateurs de tout domaine
- Groupes globaux de tout domaine
- Groupes universels de tout domaine
- Groupes de domaines locaux, mais uniquement du même domaine.

Groupes globaux

Les membres de ces groupes peuvent recevoir des autorisations dans n'importe quel domaine de la forêt.

Utilisez les groupes à étendue globale pour gérer des objets d'annuaire qui nécessitent une maintenance quotidienne, tels que les comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs.

Les membres des groupes globaux peuvent être :

- des comptes d'utilisateurs du même domaine
- d'autres groupes globaux du même domaine

Groupes universels

Les membres de ces groupes peuvent recevoir des autorisations dans n'importe quel domaine de la forêt ou de l'arborescence de domaine. Utilisez les groupes à étendue universelle pour consolider les groupes qui s'étendent sur plusieurs domaines.

Les membres des groupes universels peuvent être :

- Comptes d'utilisateurs
 - Groupes globaux
 - Groupes universels
- de tout domaine au sein de la forêt dans laquelle ce groupe universel réside.

Groupes intégrés et prédéfinis d'un domaine

Lorsqu'un ordinateur devient (est promu) contrôleur de domaine, WS2019 crée automatiquement ces groupes dans la console " Utilisateurs et ordinateurs Active Directory " et met ainsi à disposition des groupes par défaut. Ces groupes détiennent des droits prédéterminés qui définissent les tâches systèmes que les membres de ces groupes peuvent réaliser.

Les groupes prédéfinis pourvus d'une étendue globale sont situés dans le dossier " Users ".

Les groupes intégrés pourvus d'une étendue de domaine local sont situés dans le dossier " Builtin ".

WS2019/WS2022 comporte les groupes suivants :

- Groupes de domaine local intégrés. Ces groupes procurent aux utilisateurs des droits et autorisations leur permettant de réaliser des tâches sur des contrôleurs de domaines et dans Active Directory. Les groupes de domaine local intégrés sont uniquement situés sur des contrôleurs de domaine. Vous ne pouvez pas supprimer ces groupes. Ils sont situés dans le dossier " Builtin " (Ex : Administrateurs ; etc.).
- Groupes globaux prédéfinis. Ces groupes permettent aux administrateurs de contrôler facilement tous les utilisateurs appartenant à un domaine. Les groupes globaux prédéfinis sont uniquement situés sur des contrôleurs de domaine. Ils sont situés dans le dossier " Users " (Ex . Administrateurs de l'entreprise, etc.)
- Identités spéciales. Ces groupes, également appelé groupes spéciaux, permettent d'organiser automatiquement l'utilisation du système. Les administrateurs ne leur affectent pas d'utilisateurs. Les utilisateurs sont membres par défaut ou en deviennent membres au cours d'une activité réseau. Par exemple, lorsque des utilisateurs se connectent à un dossier partagé sur un ordinateur distant, ils deviennent membres du groupe réseau. Les groupes spéciaux ne sont pas visibles dans la console " Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ".

L'utilisation des groupes offre 3 principaux avantages :

- Simplifier l'administration en affectant des autorisations sur une ressource partagée à un groupe plutôt qu'à des utilisateurs individuels. L'affectation des autorisations à un groupe attribue le même accès à la ressource à tous les membres de ce groupe.
- Déléguer l'administration en affectant des droits d'utilisateur à un groupe à l'aide de la stratégie de groupe.
- Créer des listes de distribution électronique.

Source :

<https://www.varonis.com/fr/blog/fsmo-roles>

<https://www.it-connect.fr/chapitres/les-cinq-roles-fsmo/>